

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL



UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

ABSTACCIÓN Y USO DE DATOS

DOCUMENTACION 1° Y 2° PARCIAL

Docente: Yventz Entzana Garduño.

Alumnos:

- Félix Flores Jorge.
- González Albarrán Jared Adrián.
- Sánchez Felipe Andrik Daniel.

Secuencia: 3CM32.

Fecha: Lunes 2 de Noviembre del 2026.

Índice.

1. **Primer Parcial** ..... Pág. 3
    - Fundamentos de programación
    - Fundamentos de programación
    - Fundamentos de programación
    - Sobrecarga
    - Herencia
    - Herencia y sobrescritura
    - Creación de dato
    - 7 bis. Identificar tamaños
    - Promedio
    - Promedio con arreglo
    - Promedio con puntero al arreglo
    - Matrices
    - Nuevo tipo de dato como arreglo
    - Nuevo tipo de dato con puntero al arreglo
    - Recursividad
    - Recursividad

2. **Segundo Parcial** ..... Pág. 5
    - Ordenamiento
    - Ordenamiento
    - Ordenamiento
    - Ordenamiento de manera indirecta
    - Ordenamiento de manera indirecta
    - Ordenamiento de manera indirecta
    - Punteros para el manejo indirecto con clases y estructuras
    - ADT
    - PILA
    - COLA
    - LISTA
    - PILA
    - COLA
    - 7 bis. LISTA
    - PILA
    - COLA
    - LISTA

Primer parcial - Programación Orientada a Objetos (POO)

1. Fundamentos de programación

Instrucción: Hola mundo.

Crea una clase y muestra en pantalla el mensaje "Hola Mundo", utilizando la estructura básica de un programa orientado a objetos.

2. Fundamentos de programación

Instrucción: Suma de 2 números como parámetros.

Crea una clase con un método que recibe dos números como parámetros, realiza la suma y muestra el resultado obtenido.

3. Fundamentos de programación

Instrucción: Calculadora básica: suma, resta, multiplicación y división.

Desarrolla una calculadora que permita realizar las cuatro operaciones básicas mediante un menú de opciones y métodos definidos dentro de una clase.

4. Sobrecarga

Instrucción: Calculadora con variantes en las funciones (reciben 2, 0 o 3 parámetros).

Utiliza la sobrecarga de métodos para crear funciones con el mismo nombre, pero con diferentes cantidades de parámetros, permitiendo realizar distintas operaciones.

5. Herencia

Instrucción: Crear calculadora nueva partiendo de la anterior.

Crea una nueva clase de calculadora que herede los atributos y métodos de la clase anterior, aprovechando sus funciones sin tener que programarlas nuevamente.

6. Herencia y sobrescritura

Instrucción: Crear calculadora nueva partiendo de la anterior, sobrescribir el método que recibe 2 parámetros para realizar multiplicación mediante sumas sucesivas, potencia mediante multiplicaciones sucesivas y división mediante restas sucesivas.

Utiliza herencia y sobrescritura para modificar el funcionamiento de los métodos de la calculadora. Realiza las operaciones mediante procesos repetitivos, sin utilizar directamente los operadores de multiplicación, potencia o división.

7. Creación de dato

Instrucción: Crear un nuevo tipo de dato en PE y POO: Auto (precio y año). Crear una Persona que contenga nombre, apellido paterno, apellido materno, género y edad.

Define nuevos tipos de datos mediante clases para representar automóviles y personas. Cada objeto almacena sus características mediante atributos de diferentes tipos de datos.

7 bis. Identificar tamaños

Instrucción: Identificar el tamaño de los tipos de datos básicos y creados en PE y POO.

Utiliza sizeof para conocer cuántos bytes ocupa cada tipo de dato, incluyendo los tipos básicos como int, float, char y los tipos creados mediante clases.

8. Promedio

Instrucción: Generar un programa que ingrese 5 números y realice promedio, media, máximo y mínimo, suma.

Solicita cinco números al usuario y realiza sus operaciones estadísticas: suma, promedio, media, identificación del número mayor y del menor.

9. Promedio con arreglo

Instrucción: Generar un programa que ingrese 5 números en un arreglo y realice promedio, media, máximo y mínimo, suma.

Almacena cinco números dentro de un arreglo y utiliza ciclos para recorrer sus elementos y calcular la suma, promedio, media, máximo y mínimo.

10. Promedio con puntero al arreglo

Instrucción: Generar un programa que ingrese 5 números en una misma variable de manera indirecta y realice promedio, media, máximo y mínimo, suma.

Utiliza un apuntador para acceder indirectamente a los cinco números almacenados en un arreglo. Realiza los cálculos estadísticos sin acceder directamente a sus posiciones mediante índices.

11. Matrices

Instrucción: Realizar la solución del cálculo de matrices A x B, con las operaciones A × constante y A × B.

Trabaja con dos matrices para realizar dos operaciones: multiplicar cada elemento de la matriz A por una constante y multiplicar la matriz A por la matriz B, almacenando los resultados en una matriz nueva.

12. Nuevo tipo de dato como arreglo

Instrucción: Partiendo del ejercicio 7, generar lista de personas y coches.

Utiliza los tipos de datos Persona y Auto creados anteriormente para generar arreglos de objetos. Permite almacenar y mostrar información de varias personas y automóviles.

13. Nuevo tipo de dato con puntero al arreglo

Instrucción: Partiendo del ejercicio anterior, acceder de manera indirecta a la lista de las personas.

Utiliza un apuntador para recorrer y acceder indirectamente a los objetos Persona almacenados en un arreglo, mostrando su información sin acceder directamente mediante índices.

14. Recursividad

Instrucción: Factorial, Fibonacci y calculadora partiendo del ejercicio 6 (los cálculos sucesivos deben hacerse recursivos).

Implementa funciones recursivas para calcular el factorial y la serie Fibonacci. También modifica las operaciones de la calculadora para realizar multiplicaciones, potencias y divisiones mediante llamadas recursivas.

15. Recursividad

Instrucción: Fractales: triángulo de Sierpinski y polvo de Cantor.

Genera figuras fractales utilizando recursividad. El programa divide las figuras en partes más pequeñas y repite el proceso hasta cumplir una condición de terminación.

Segundo parcial — Programación Orientada a Objetos (POO)

16. Ordenamiento

Instrucción: Bubble Sort: ordenar un conjunto de caracteres, enteros y un nuevo tipo de dato (PE y POO).

Utiliza el método Bubble Sort para ordenar elementos de diferentes tipos de datos. Compara elementos consecutivos y los intercambia hasta obtener el orden deseado.

17. Ordenamiento

Instrucción: Merge Sort: ordenar un conjunto de caracteres, enteros y un nuevo tipo de dato (PE y POO).

Implementa el algoritmo Merge Sort para ordenar diferentes tipos de datos. Divide el conjunto en partes pequeñas, ordena cada parte y después las combina en un solo conjunto ordenado.

18. Ordenamiento

Instrucción: Quick Sort: ordenar un conjunto de caracteres, enteros y un nuevo tipo de dato (PE y POO).

Utiliza Quick Sort para ordenar diferentes tipos de datos. Selecciona un elemento como pivote y organiza los demás elementos según sean menores o mayores, repitiendo el proceso hasta ordenarlos.

19. Ordenamiento de manera indirecta

Instrucción: Bubble Sort: ordenar un conjunto de caracteres, enteros y un nuevo tipo de dato (PE y POO).

Aplica Bubble Sort de manera indirecta mediante un arreglo de índices o apuntadores, ordenando las referencias a los elementos sin modificar su posición original.

20. Ordenamiento de manera indirecta

Instrucción: Merge Sort: ordenar un conjunto de caracteres, enteros y un nuevo tipo de dato (PE y POO).

Implementa Merge Sort utilizando índices o referencias para dividir, ordenar y combinar los elementos indirectamente, conservando los datos originales.

21. Ordenamiento de manera indirecta

Instrucción: Quick Sort: ordenar un conjunto de caracteres, enteros y un nuevo tipo de dato (PE y POO).

Utiliza Quick Sort para ordenar indirectamente mediante índices o apuntadores. Organiza las referencias tomando un pivote como punto de comparación, sin cambiar el orden físico de los datos originales.

1. Punteros para el manejo indirecto con clases y estructuras

Instrucción: Como el ejercicio 12, pero dentro de la clase o estructura considerar un puntero o referencia al mismo tipo de dato.

Crea objetos relacionados mediante apuntadores o referencias a otros objetos del mismo tipo. Permite conectar elementos entre sí para acceder a ellos indirectamente, formando una estructura enlazada.

2. ADT

Instrucción: No se especifica en la tabla proporcionada.

Un ADT (Abstract Data Type o Tipo de Dato Abstracto) define un conjunto de datos y las operaciones que se pueden realizar sobre ellos, sin mostrar necesariamente cómo están implementados internamente.

3. PILA

Instrucción: Manejo de una pila de manera estática por medio de un arreglo.

Implementa una pila utilizando un arreglo de tamaño fijo. Permite insertar, eliminar y consultar elementos siguiendo el principio LIFO: el último en entrar es el primero en salir.

4. COLA

Instrucción: Manejo de una cola de manera estática por medio de un arreglo.

Implementa una cola utilizando un arreglo de tamaño fijo. Permite insertar elementos al final y eliminarlos desde el frente siguiendo el principio FIFO: el primero en entrar es el primero en salir.

5. LISTA

Instrucción: Manejo de una lista de manera estática por medio de un arreglo.

Utiliza un arreglo para almacenar varios elementos y permite insertar, eliminar, buscar y recorrer sus datos. Su capacidad está limitada por el tamaño establecido del arreglo.

6. PILA

Instrucción: Manejo de una pila de manera dinámica por medio de apuntadores al mismo tipo de dato de la pila, considerando la referencia.

Implementa una pila mediante nodos conectados con apuntadores. Permite insertar y eliminar elementos dinámicamente siguiendo el principio LIFO, sin depender de un arreglo de tamaño fijo.

7. COLA

Instrucción: Manejo de una cola de manera dinámica por medio de apuntadores al mismo tipo de dato de la pila, considerando la referencia.

Implementa una cola mediante nodos conectados con apuntadores. Permite agregar elementos al final y eliminarlos desde el frente siguiendo el principio FIFO.

7 bis. LISTA

Instrucción: Manejo de una lista de manera dinámica por medio de apuntadores al mismo tipo de dato de la pila, considerando la referencia.

Crea una lista enlazada mediante nodos y apuntadores que permiten insertar, eliminar y recorrer elementos dinámicamente, sin utilizar un arreglo de tamaño fijo.

8. PILA

Instrucción: Manejo de una pila de manera dinámica por medio de las librerías o clases proporcionadas por el IDE.

Utiliza la librería stack de C++ para administrar una pila dinámicamente. Permite insertar, eliminar y consultar elementos siguiendo el principio LIFO, sin implementar manualmente los nodos.

9. COLA

Instrucción: Manejo de una cola de manera dinámica por medio de las librerías o clases proporcionadas por el IDE.

Utiliza la librería queue de C++ para administrar una cola dinámicamente. Permite insertar y eliminar elementos siguiendo el principio FIFO, utilizando las funciones proporcionadas por la librería.

10. LISTA

Instrucción: Manejo de una lista de manera dinámica por medio de las librerías o clases proporcionadas por el IDE.

Utiliza la librería list de C++ para administrar una lista dinámica. Permite insertar, eliminar y recorrer elementos en diferentes posiciones sin implementar manualmente los nodos.